МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АЭРОМЕХАНИКИ И ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

Дашиев Батор Жаргалович

Расчет влияния источника тепловыделения на аэродинамические характеристики удлинённых тел

Numerical calculation of the heat source influence
on aerodynamic characteristics of the elongated bodies

КУРСОВАЯ РАБОТА

Научный руководитель:
к.ф.-м.н., доцент
Арафайлов Сергей Игоревич

Москва, 2025

Оглавление

Введение 3
1 Постановка задачи 4
2 Дивергентный вид системы уравнений 5
3 Нормализация 6
4 Вычислительная схема 7
5 Поправки на границах расчетной области 7
5.1 Метод Аббета. Поправка на поверхности тела 7
5.2 Метод Томаса. Поправка на поверхности ударной волны 8
6 Устойчивость. Шаг интегрирования по z 10
7 Численные результаты 11
7.1 Корректность вычислительной схемы 11
7.2 Обтекание тела с параболическим контуром 13
7.3 Распространение возмущений, вызванных теплоисточником 19
7.4 Подъемная сила и поворачивающий момент 24
7.5 Сравнение с аналитическим расчетом 26
8 Заключение 28

Введение

Одной из самых важных задач аэромеханики является определение аэродинамических характеристик тела в потоке газа. В данной работе исследуется влияние источника подвода тепла на подъемную силу и момент тела в сверхзвуковом потоке. Физически подвод тепла позволяет создать зоны повышенного и пониженного давления [1-2], в том числе вблизи поверхности тела [3-5] и, следовательно, индуцировать дополнительную подъемную силу. Также данное явление может использоваться для уменьшения сопротивления аппаратов

В рамках данного исследования рассматривается задача стационарного обтекания тел осесимметричной формы сверхзвуковым потоком идеального совершенного газа с локальным подводом тепла. Для решения задачи в полной нелинейной постановке применяется численный метод.

Работа нацелена на реализацию численного решения задачи с последующей визуализацией результатов, анализ влияния тепловыделения на распределения плотности, давления, скоростей и на линии тока течения.

1. Постановка задачи

Рассматривается задача обтекания тела заданной осесимметричной формы сверхзвуковым стационарным потоком газа с подводом тепла. Набегающий поток параллелен оси тела, то есть угол атаки равен нулю. Параметры набегающего потока в виде скорости, плотности и давления известны и равны $V_\infty,\ \rho_\infty,\ p_\infty$. Используется модель идеального совершенного газа. Задача рассматривается в цилиндрической системе координат (r, θ, z), ось аппликат z совпадает с осью тела. Расположение источника тепловыделения определяется его центром (x_q, y_q, z_q). Центр теплоисточника находится в плоскости $\theta = 0$, тем самым определяя в системе координат отсчет угла θ. Система уравнений, описывающее движение среды, в цилиндрической системе координат (r, θ, z):

$$\begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(\rho u r)}{\partial r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(\rho v)}{\partial \theta} + \dfrac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \\ u\dfrac{\partial u}{\partial r} + \dfrac{v}{r}\dfrac{\partial u}{\partial \theta} + w\dfrac{\partial u}{\partial z} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial r} - \dfrac{v^2}{r} = 0 \\ u\dfrac{\partial v}{\partial r} + \dfrac{v}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta} + w\dfrac{\partial v}{\partial z} + \dfrac{1}{\rho r}\dfrac{\partial p}{\partial \theta} + \dfrac{uv}{r} = 0 \\ u\dfrac{\partial w}{\partial r} + \dfrac{v}{r}\dfrac{\partial w}{\partial \theta} + w\dfrac{\partial w}{\partial z} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} = 0 \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left[\rho\left(e + \dfrac{p}{\rho}\right)ur\right] + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta}\left[\rho\left(e + \dfrac{p}{\rho}\right)v\right] + \dfrac{\partial}{\partial z}\left[\rho\left(e + \dfrac{p}{\rho}\right)w\right] = q, \end{cases} \tag{1.1}$$

где u – скорость по радиальной координате r, v – по углу θ, w – по оси z,
$e = \dfrac{1}{\gamma - 1}\dfrac{p}{\rho} + \dfrac{u^2 + v^2 + w^2}{2}$ – полная энергия, q – функция интенсивности теплоисточника.

На поверхности тела ставится граничное условие непротекания

$$\left(\vec{V},\ \vec{n}\right) = 0.$$

В данной работе рассматривается обтекание острого тела, что влечет за собой присоединенную к телу ударную волну. На поверхности ударной волны ставится граничное условие, реализующее соотношения на разрыве Ранкина-Гюгонио.

В рамках настоящей работы исследуется тело с острием в форме прямого кругового конуса. Исходя из этого, можем воспользоваться решением задачи об обтекании конуса. Получив автомодельное решение задачи [6], инициализируем значения физических параметров согласно решению в области $0 \leqslant z \leqslant z_0$. Таким образом, часть тела $0 \leqslant z \leqslant z_0$ является прямым круговым конусом. Далее, в сечении $z = z_0$ фиксируются начальные параметры для основной задачи – все физические величины. Затем маршевым методом решается основная задача уже для произвольного контура тела, который задается при $z \geqslant z_0$.

Функция q интенсивности теплоисточника задается как экспоненциально убывающая при увеличении расстояния от центра (x_q, y_q, z_q) излучения тепла, отнормированного на заданный характерный размер источника тепловыделения L_q.

$$q(x, y, z) = q_0 \exp\left(-\frac{(x - x_q)^2 + (y - y_q)^2 + (z - z_q)^2}{L_q^2}\right), \tag{1.2}$$

где q_0 – размерная константа, описывающая характерную интенсивность источника. Величина q_0 избирается из соображений, что безрамерная величина

$$\Omega = \frac{q_0 L_q}{V_\infty^3} \leqslant \frac{1}{20}. \tag{1.3}$$

В данной работе L_q берется равным порядка 1/10 толщины ударного слоя – расстояния от поверхности тела до поверхности ударной волны при фиксированном z. Центр (x_q, y_q, z_q) располагается внутри расчетной области – ударного слоя.

При описании функции интенсивности теплоисточника выше использовались декартовы координаты. Данные координаты ассоциированы с введенной цилиндрической системой координат. Ось z совпадает, координаты x и y выражаются классическим образом:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

Предлагается численно решить поставленную систему уравнений и тем самым найти распределения плотности, давления, скорости. Также в работе осуществляется вычисление подъемной силы и поворачивающего момента, действующего на тело со стороны возмущенного потока.

2. Дивергентный вид системы уравнений

Сформулированную систему уравнений (1.1) можно привести к дивергентному виду, введя обозначения для векторных функций

$$E = r\cdot\begin{bmatrix}\rho u\\ \rho u^2+p\\ \rho uv\\ \rho uw\\ \rho u\left(e+\frac{p}{\rho}\right)\end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix}\rho v\\ \rho uv\\ \rho v^2+p\\ \rho vw\\ \rho v\left(e+\frac{p}{\rho}\right)\end{bmatrix}, \quad G = r\cdot\begin{bmatrix}\rho w\\ \rho uv\\ \rho vw\\ \rho w^2+p\\ \rho w\left(e+\frac{p}{\rho}\right)\end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix}0\\ \rho v^2+p\\ -\rho uv\\ 0\\ q\end{bmatrix},$$

где ввиду обозначенной в данной задаче полной энергии e выражение $\left(e+\frac{p}{\rho}\right)$ примет вид:

$$e+\frac{p}{\rho} = \frac{1}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}+\frac{u^2+v^2+w^2}{2}+\frac{p}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}+\frac{u^2+v^2+w^2}{2}.$$

После переобозначений система примет вид векторного уравнения в частных производных

$$\frac{\partial E}{\partial r}+\frac{\partial F}{\partial \theta}+\frac{\partial G}{\partial z} = R. \tag{2.1}$$

Для восстановления физических величин по значениям векторов $E,\ F,\ G$ необходимо привести формулы перехода. Все физические величины могут выражены обратно из любого вектора E, F, G. Так как далее задача будет решаться маршевым методом по переменной z, выразим плотность, давление и три компоненты скорости через значения вектора G. Для более краткой записи введем коэффициент α:

$$\alpha = -\sqrt{(\gamma^2-1)G_2^2+(\gamma^2-1)G_3^2+\gamma^2G_4^2-2(\gamma^2-1)G_1G_5}.$$

Выражение под корнем в коэффициента α является дискриминантом уравнений, в ходе которых выражаются физические параметры. Знак перед корнем же определяется следующим образом. Если $w/a \leqslant 1$, где $a = \sqrt{\gamma p/\rho}$, то корень дискриминанта должен быть с положительным знаком, иначе с отрицательным. Так как в данной работе рассматривается сверхзвуковое обтекание, при котором всюду выполнено $w/a > 1$, то коэффициент α определен, как описано выше.

После решения системы алгебраических уравнений получим следующие выражения:

$$\begin{cases} \rho = \dfrac{G_1^2(\gamma G_4 + \alpha)}{r(\gamma-1)(2G_1G_5 - G_2^2 - G_3^2)} \\ p = \dfrac{G_4 + \alpha}{r(\gamma+1)} \\ u = \dfrac{G_2}{G_1} \\ v = \dfrac{G_3}{G_1} \\ w = \dfrac{\gamma G_4 - \alpha}{(\gamma+1)G_1}. \end{cases}$$

3. Нормализация

Задача решается, начиная в некотором сечении $z = z_0$, после чего маршевым методом производится вычисление новых слоев по переменной z до тех пор, пока не будет достигнут конец расчетной области $z = L$. Расчетная область ограничена по радиальной переменной поверхностью тела и поверхностью ударной волны, присоединенной к телу. Вследствие этого предлагается провести нормализацию по переменной r. Введем новую систему координат (ξ, θ', z').

$$\begin{cases} \xi = \dfrac{r - r_B}{r_S - r_B} \\ \theta' = \theta \\ z' = z, \end{cases} \tag{3.1}$$

где $r = r_B(z)$ – функция, описывающая поверхность тела, задана в условии задачи;
$r = r_S(\theta, z)$ – функция, описывающая поверхность ударной волны, являющаяся заранее неизвестной.

Вычислим все производные новой переменной ξ, чтобы получить преобразованный вид уравнения (2.1) в новой системе координат.

$$\begin{cases} \xi_r = \dfrac{1}{r_S - r_B} \\ \xi_\theta = -\dfrac{\xi \cdot r_{S,\theta}}{r_S - r_B} \\ \xi_z = -\dfrac{r_{B,z} + \xi \cdot (r_{S,z} - r_{B,z})}{r_S - r_B}, \end{cases}$$

тогда

$$\frac{\partial E}{\partial r} + \frac{\partial F}{\partial \theta} + \frac{\partial G}{\partial z} = \xi_r \frac{\partial E}{\partial \xi} + \frac{\partial F}{\partial \theta'} + \frac{\partial G}{\partial z'} + \xi_\theta \frac{\partial F}{\partial \xi} + \xi_z \frac{\partial G}{\partial \xi}.$$

Введя обозначения

$$E' = \xi_r E + \xi_\theta F + \xi_z G, \quad R' = R - \frac{r_{S,\theta} F}{r_S - r_B} - \frac{(r_{S,z} - r_{B,z})G}{r_S - r_B},$$

получим, таким образом, вид системы (2.1) после замены координат (3.1):

$$\frac{\partial E'}{\partial \xi} + \frac{\partial F}{\partial \theta'} + \frac{\partial G}{\partial z'} = R'.$$

Примечательным является факт того, что в новой нормализованной системе координат после переобозначений система снова принимает дивергентный вид.

4. Вычислительная схема

Для расчета поставленной задачи предлагается использовать схему Маккормака [7], состоящую из двух этапов: предиктор и корректор. Далее в обозначениях нижние два индекса отвечают за номер узла по радиусу r и углу θ соответственно, верхний индекс – по z. В данной задаче переменная z является временноподобной, по которой происходит маршевое вычисление.

Разностные формулы для двух этапов схемы имеют следующий вид.
Предиктор:

$$G_{jk}^{(n+1)} = G_{jk}^{n} - \frac{\Delta z}{\Delta r}(E_{j+1,k}^{n} - E_{jk}^{n}) - \frac{\Delta z}{\Delta \theta}(F_{j,k+1}^{n} - F_{jk}^{n}) + \Delta z R_{jk}^{n}.$$

Корректор:

$$G_{jk}^{n+1} = \frac{G_{jk}^{(n+1)} + G_{jk}^{n}}{2} - \frac{\Delta z}{2\Delta r}(E_{jk}^{(n+1)} - E_{j-1,k}^{(n+1)}) - \frac{\Delta z}{2\Delta \theta}(F_{jk}^{(n+1)} - F_{j,k-1}^{(n+1)}) + \frac{\Delta z}{2} R_{jk}^{(n+1)}.$$

На границе по радиальной переменной, где невозможно взять дополнительные точки, используются односторонние формулы. Так теряется необходимая точность, однако ниже будут приведены два метода, вносящие поправки в значения функций на границах. В силу симметрии задачи относительно $\theta = 0$, расчетная область по угловой координате θ есть отрезок $[0,\ \pi]$. Граничные условия при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ обеспечиваются из соображений симметрии.

Начальное условие для задачи в виде распределения значений функций в сечении $z = z_0$, как было уже обговорено выше, строится на основе решения задачи об обтекании прямого кругового конуса сверхзвуковым потоком.

5. Поправки на границах расчетной области

5.1. Метод Аббета. Поправка на поверхности тела

Рассчитанный с помощью описанной выше разностной схемы вектор скорости вообще говоря не лежит в касательной плоскости к телу, следственно не выполнено граничное условие непротекания. Согласно методу Аббета [8] предлагается ввести течение простой волны, которое корректирует направление вектора скорости.

Допустим, угол между исходным вектором скорости, который предстоит поправить, и касательной плоскостью к телу равен $\Delta\theta$. Тогда

$$\sin \Delta\theta = \frac{\vec{V}^* \cdot \vec{n}}{|\vec{V}^*|},$$

где $\vec{V}^*$ – исходно рассчитанная скорость, $\vec{n}$ – внешняя нормаль к телу, которая имеет вид

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + r_{B,z}^2}} \cdot (\vec{e}_r - r_{B,z}\vec{e}_z).$$

Здесь и далее с индексом * будут обозначены величины, рассчитанные разностной схемой после этапов предиктор и корректор, которые нужно правильным образом поправить так, чтобы добиться выполнения условия непротекания на поверхности тела; без индекса * – поправленные.

Для давления имеет место следующее разложение

$$\frac{p}{p^*} = 1 - \frac{\gamma M^{*2}}{\sqrt{M^{*2}-1}}\Delta\theta + \gamma M^* \left[\frac{(\gamma+1)M^{*4} - 4(M^{*2}-1)}{4(M^{*2}-1)^2}\right]\Delta\theta^2 + \mathcal{O}(\Delta\theta^3),$$

где $M^* = \dfrac{|\vec{V}^*|}{\sqrt{\gamma p^*/\rho^*}}$ – числа Маха для $\vec{V}^*$.

Из поставленного равенства определяется поправленное давление p. Далее ввиду предположения об известном значении соотношения p/ρ^γ определяем ρ из

$$\frac{p_\infty}{\rho_\infty^\gamma} = \frac{p}{\rho^\gamma}.$$

Данное предположение следует из факта постоянства энтропии на линии тока, которое несмотря на подвод тепла остается верным с высокой точностью ввиду того, что подвод тепла является малым (1.3).

После определения поправленных плотности и давления, остается найти скорость. Модуль поправленной скорости можно вычислить из интеграла Бернулли:

$$\left|\vec{V}\right| = \sqrt{2\left(H - \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}\right)},$$

где H – полная энтальпия – величина, сохраняющаяся ввиду интеграла Бернулли: $H = \dfrac{\gamma}{\gamma-1}\dfrac{p}{\rho} + \dfrac{V^2}{2}$. Полная энтальпия H вычисляется на основе параметров невозмущенного набегающего потока.

В методе Аббета полагаем, что направление итогового поправленного вектора скорости совпадает с направлением касательной составляющей исходно вычисленного вектора скорости. Касательная составляющая исходно посчитанной скорости имеет следующий вид:

$$\vec{V}_\tau^* = \vec{V}^* - \left(\vec{V}^* \cdot \vec{n}\right)\vec{n},$$

и, итого, поправленный вектор скорости имеет вид:

$$\vec{V} = |\vec{V}| \cdot \frac{\vec{V}_\tau^*}{|\vec{V}_\tau^*|}.$$

5.2. Метод Томаса. Поправка на поверхности ударной волны

В методе Томаса [9] главным предположением является утверждение о том, что предварительно посчитанное давление является уже правильным. Далее необходимо вычислить поправленные величины оставшихся функций: плотности и вектора скорости.

Имеем $p^* = p$. Плотность находится из условия на скачке Ранкина-Гюгонио:

$$\rho = \rho_\infty \cdot \frac{(\gamma+1)p + (\gamma-1)p_\infty}{(\gamma+1)p_\infty + (\gamma-1)p}.$$

Далее, находятся нормальные относительно поверхности ударной волны составляющие скорости перед и за ударной волной. Согласно условию Ранкина-Гюгонио:

$$\frac{p}{p_\infty} = \frac{2\gamma M_\infty^2 \sin^2\varphi - (\gamma-1)}{\gamma+1} = \frac{\dfrac{2\rho_\infty {V_\infty}_n^2}{p_\infty} - (\gamma-1)}{\gamma+1},$$

где φ – угол между вектором скорости и поверхностью ударной волны.

Далее можно выразить нормальную к поверхности ударной волны составляющую скорости набегающего потока:

$$V_{\infty n} = -\sqrt{\frac{(\gamma+1)p + (\gamma-1)p_\infty}{2\rho_\infty}},$$

и, наконец, нормальную составляющую скорости за ударной волной

$$V_n = \frac{\rho_\infty}{\rho} V_{\infty n}.$$

Проекция вектора скорости набегающего потока на внешнюю нормаль к поверхности ударной волны очевидно отрицательна, ввиду чего выбран соответствующий знак перед корнем в выражении $V_{\infty n}$ выше.

Заметим, что в отличие от ситуации на границе тела, на границе ударной волны неизвестными, подлежащими определению, также являются функции, описывающие поверхность ударной волны r_S и ее частные производные $r_{S,\theta},\ r_{S,z}$. Значения r_S на новом слое по z определяется из разностной формулы для производной:

$$\frac{r_{S,j}^{n+1} - r_{S,j}^{n}}{\Delta z} = r_{S,z,j},$$

где j – индекс разбиения сетки по углу θ.

Производная по θ $r_{S,\theta}$ определяется по схеме Маккормака в два этапа предиктор-корректор. Предиктор:

$$\frac{r_{S,\theta,j}^{(n+1)} - r_{S,\theta,j}^{n}}{\Delta z} = \frac{r_{S,z,j}^{n} - r_{S,z,j-1}^{n}}{\Delta\theta}.$$

Корректор:

$$\frac{r_{S,\theta,j}^{n+1} - \dfrac{r_{S,\theta,j}^{n} + r_{S,\theta,j}^{(n+1)}}{2}}{\Delta z/2} = \frac{r_{S,z,j+1}^{(n+1)} - r_{S,z,j}^{(n+1)}}{\Delta\theta}.$$

Последней величиной, подлежащей определению является частная производная по z, то есть $r_{S,z}$. Ее мы вычисляем из условия на нормальную составляющую скорости набегающего потока. С одной стороны, мы уже вычислили ее выше из условий Ранкина-Гюгонио. Но также можно определить ее непосредственно вычислив скалярное произведение вектора скорости набегающего потока на нормаль к поверхности ударной волны. У набегающего потока только одна ненулевая компонента по оси z.

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + r_{S,z}^2 + \left(\frac{r_{S,\theta}}{r_S}\right)^2}} \cdot \left(\vec{e}_r - \frac{r_{S,\theta}}{r_S}\vec{e}_\theta - r_{S,z}\vec{e}_z\right),$$

$$V_{\infty n} = \frac{-r_{S,z}V_\infty}{\sqrt{1 + r_{S,z}^2 + \left(\frac{r_{S,\theta}}{r_S}\right)^2}}.$$

Так как мы уже вычислили выше $V_{\infty n}$, то единственная неизвестная переменная в сформулированном равенстве – $r_{S,z}$. Ее мы находим из поставленного выше несложного квадратного уравнения без линейного члена. Из соображений конфигурации задачи, берется положительный корень.

Известно, что на ударной волне касательная компонента вектора скорости сохраняется. Вычислим данную компоненту перед ударной волной (у набегающего потока):

$$\vec{V}_{\infty\tau} = \vec{V}_\infty - V_{\infty n} \cdot \vec{n} = \vec{V}_\tau.$$

Итого, поправленный вектор скорости будет равен

$$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{V_\tau} + V_n \cdot \overrightarrow{n}.$$

И, таким образом, все значения физических величин на границе поправлены.

6. Устойчивость. Шаг интегрирования по z

Рассмотрим поставленное нормализованное уравнение в дивергентном виде

$$\frac{\partial E'}{\partial \xi} + \frac{\partial F}{\partial \theta'} + \frac{\partial G}{\partial z'} = R'.$$

Для исследования на устойчивость, введем вектор физических величин

$$Q = \begin{bmatrix} \rho \\ u \\ v \\ w \\ p \end{bmatrix},$$

и введем также матрицы Якоби

$$A = \frac{\partial E'}{\partial Q},\ B = \frac{\partial F}{\partial Q},\ C = \frac{\partial G}{\partial Q}.$$

Вычислим соответствующие собственные числа. Корни уравнения $\det(\lambda C - A)$:

$$\lambda_{1,2,3} = \frac{U}{w},\ \lambda_{\xi\pm} = \frac{M_w m - \xi_z^2 \pm \sqrt{(m - M_w\xi_z)^2 + (\xi_r^2 + \xi_\theta^2/r^2)(M_w^2 - 1)}}{M_w^2 - 1},$$

где $U = u\xi_r + v\dfrac{\xi_\theta}{r} + w\xi_z$, $M_w = \dfrac{w}{a}$, $m = \dfrac{U}{a}$.

Корни уравнения $\det(\lambda C - B)$:

$$\lambda_{1,2,3} = \frac{v}{wr},\ \lambda_{\theta\pm} = \frac{M_v M_w \pm \sqrt{M_v^2 + M_w^2 - 1}}{r(M_w^2 - 1)},$$

где $M_v = \dfrac{v}{a},\ M_w = \dfrac{w}{a}$.

Таким образом, максимальные по модулю собственные числа будут иметь вид:

$$\lambda_\xi = \frac{|M_w m - \xi_z^2| + \sqrt{(m - M_w\xi_z)^2 + (\xi_r^2 + \xi_\theta^2/r^2)(M_w^2 - 1)}}{M_w^2 - 1}$$

$$\lambda_\theta = \frac{M_v M_w + \sqrt{M_v^2 + M_w^2 - 1}}{r(M_w^2 - 1)}.$$

Согласно спектральному признаку устойчивости должно быть выполнено

$$\frac{\lambda_\xi \Delta z}{\Delta \xi} + \frac{\lambda_\theta \Delta z}{\Delta \theta} \leqslant 1.$$

Следовательно, условие устойчивости на шаг по оси z принимает вид

$$\Delta z \leqslant \frac{\Delta\xi\Delta\theta}{\lambda_\xi \Delta\theta + \lambda_\theta \Delta\xi}.$$

7. Численные результаты

Описанная выше вычислительная схема реализовывалась на языке C++ (стандарт C++17). Визуализация реализовывалась на языке Python 3 с помощью модуля matplotlib.pyplot. Число узлов в равномерном разбиении сеткой расчетной области по умолчанию было 200 по нормализованной радиальной переменной ξ и 600 по угловой переменной θ.

В качестве начальных параметров использовались следующие значения:

$$\rho_\infty = 1.2255,\ p_\infty = 101330,\ M_\infty = 3,\ \varphi_0 = \frac{\pi}{12},$$

где все размерные величины заданы в системе единиц СИ, φ_0 – угол полураствора конуса в передней части обтекаемого тела. Параметры расчетной области: $z_0 = 1,\ L = 2$.

Задача на обтекание прямого конуса, из которой извлекаются начальные условия для основной задачи, решалась методом Рунге-Кутты 5-го порядка с 7 стадиями.

7.1. Корректность вычислительной схемы

Прежде всего основная программа была проверена на корректность работы на задаче с прямым круговым конусом без подвода тепла. В ходе работы программы было получено автомодельное решение, что соответствует теоретическим ожиданиям. При измельчении сетки наблюдается сходимость решения к истинным значениям функций, что подтверждает корректность работы программы.

Также корректность работы программы подтверждает полученное численное решение для усеченного конуса без подвода тепла. При $z \geqslant z_0$ тело имеет форму наподобие цилиндра – усеченный конус с малым по сравнению с конусом из передней части тела угловым коэффициентом, равным 1/20:

$$r_B(z) = \begin{cases} z \cdot \operatorname{tg}\dfrac{\pi}{12}, & z \leqslant z_0 \\ \left(\dfrac{z+19}{20}\right) \cdot \operatorname{tg}\dfrac{\pi}{12}, & z > z_0 \end{cases}$$

На графиках распределения плотности и давления (1) ярко видно центрированную волну разрежения Римана – элемент теоретического решения задачи об обтекании выпуклого угла.

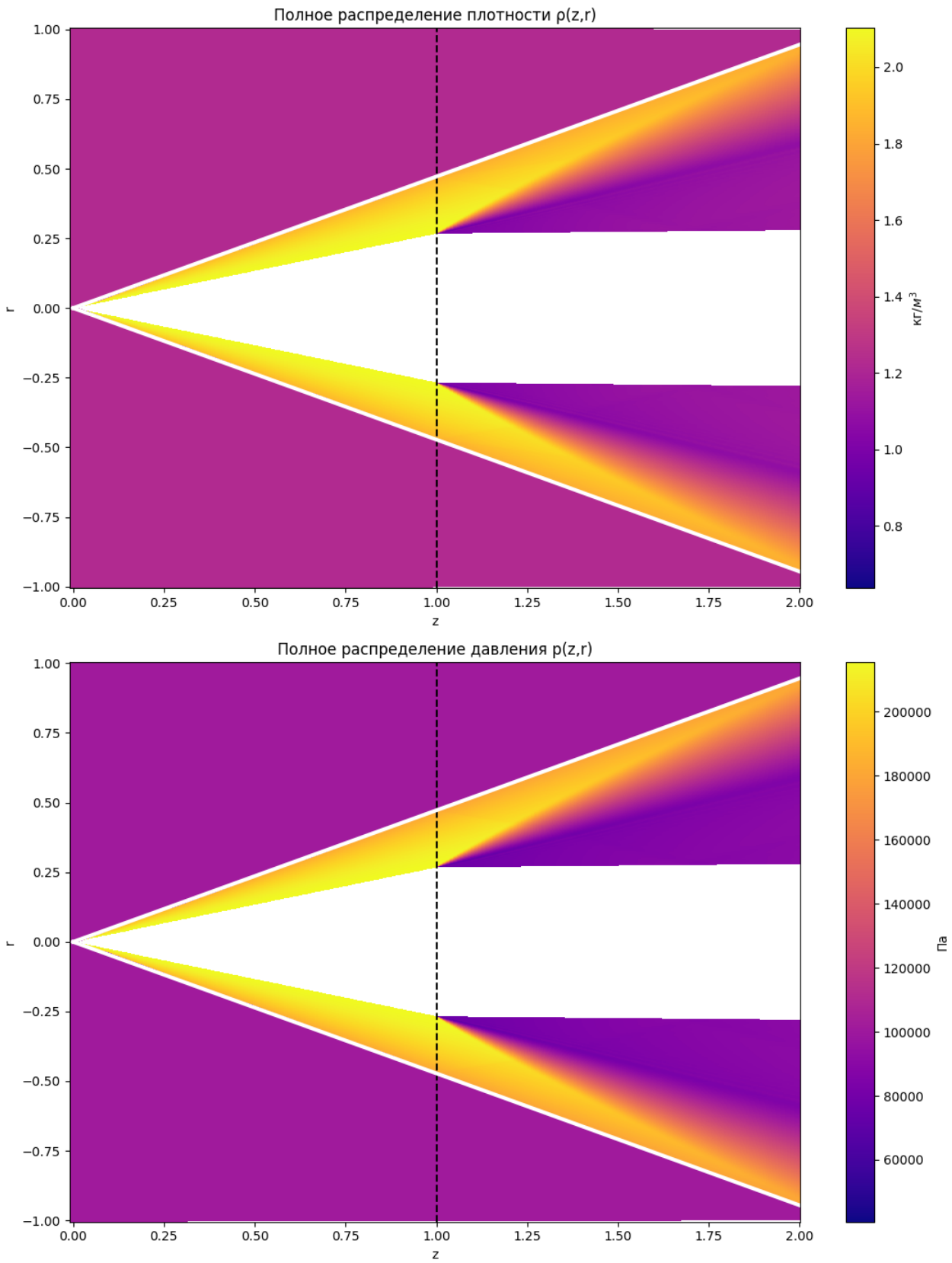


Рис. 1: Обтекание усеченного конуса, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

На рисунке выше, как собственно и далее в работе на аналогичных графиках, цветом показано значение рассматриваемой функции, белая область в центре рисунка – обтекаемое тело, вертикальная черная пунктирная линия – прямая $z = z_0$, белый контур на внешней границе расчетной области – вычисленная поверхность ударной волны.

7.2. Обтекание тела с параболическим контуром

Рассмотрим далее на примере параболического тела, как влияет введение источника тепловыделения в расчетную область на распределение физических параметров в ней. Пусть поверхность тела имеет следующий вид:

$$r_B(z) = \begin{cases} z \cdot \operatorname{tg} \dfrac{\pi}{12}, & z \leqslant z_0 \\ \sqrt{2z-1} \cdot \operatorname{tg} \dfrac{\pi}{12}, & z > z_0 \end{cases}$$

Поверхность тела, заданная выше является всюду бесконечно гладкой, кроме точки $z = z_0$ – в ней функция непрерывно дифференцируема.

Согласно (1.3) имеем:

$$q_0 \leqslant \frac{V_\infty^3}{20 \cdot L_q}.$$

Толщина рассчитанного ударного слоя имеет значение порядка 0.2. Следовательно, положим $L_q = 0.02$. В качестве центра теплоисточника возьмем следующие значения: $(x_q, y_q, z_q) = (0.4, 0, 1.1)$.

Сначала приведем графики распределений плотности, давления (2) и компонент скорости без азимутальной (3). В сечении $\theta = 0,\ \theta = \pi$ всюду ввиду симметрии $v = 0$. Также ниже приведен график линий тока в расчетной области (4).

Линии тока в данной работе вычислялись как линии уровня функции тока ψ для сжимаемой среды, введенной в сечении $\theta = 0,\ \theta = \pi$. Так как в данном сечении отсутствует азимутальная скорость, то течение в данном сечении можно рассматривать как плоское двумерное. Функция тока в таком случае будет задаваться следующими дифференциальными равенствами:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \psi}{\partial r} = \rho w r \\ \dfrac{\partial \psi}{\partial z} = -\rho u r \end{cases}$$

Функция тока вычисляется интегрированием первого уравнения системы после полного вычисления слоя по z. Интегрирование начинается с поверхности тела, начальное значение полагается нулем. Таким образом, автоматически будет выполнена необходимая нормировка. Поверхность тела окажется одной из линий тока.

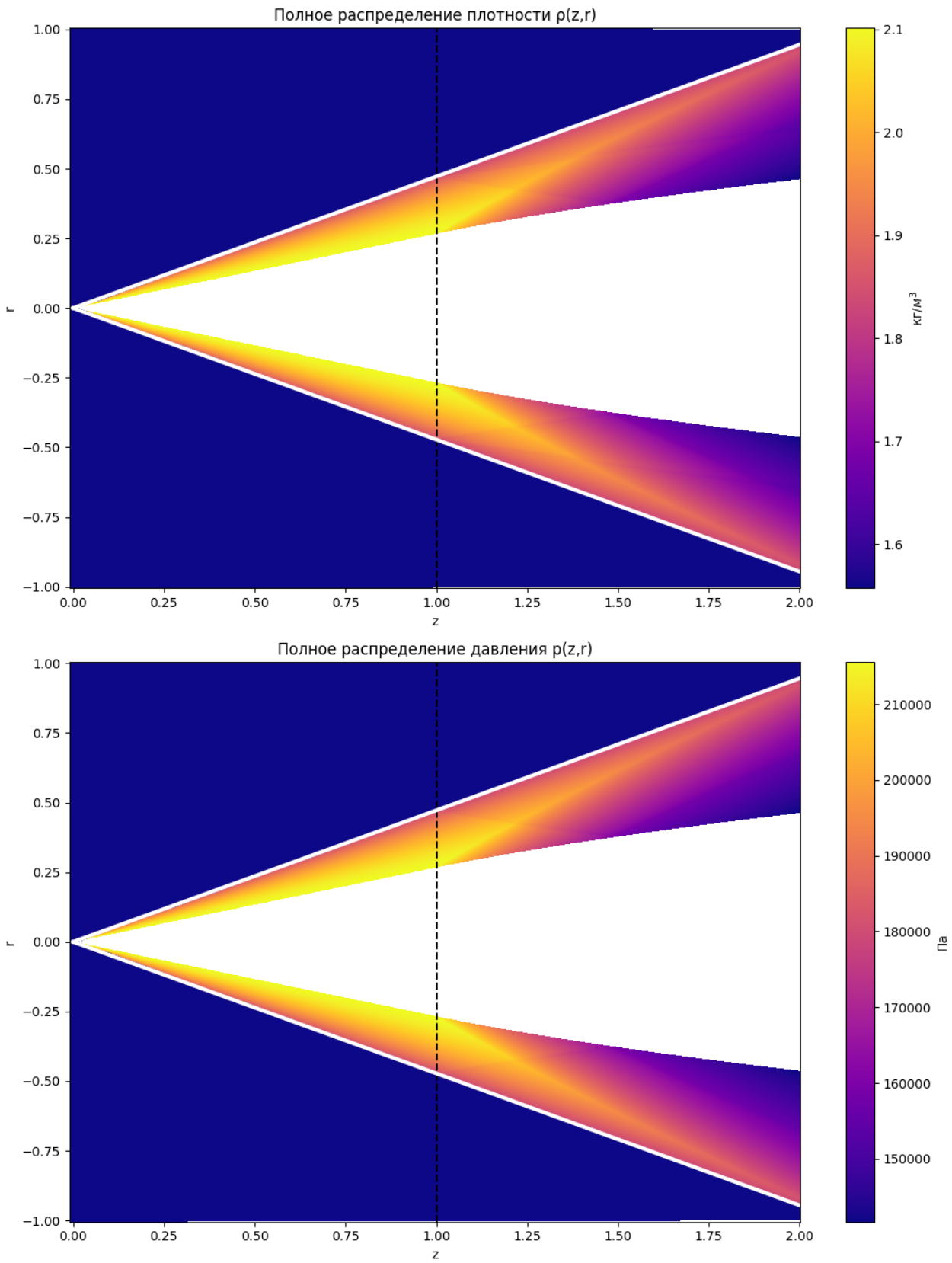


Рис. 2: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

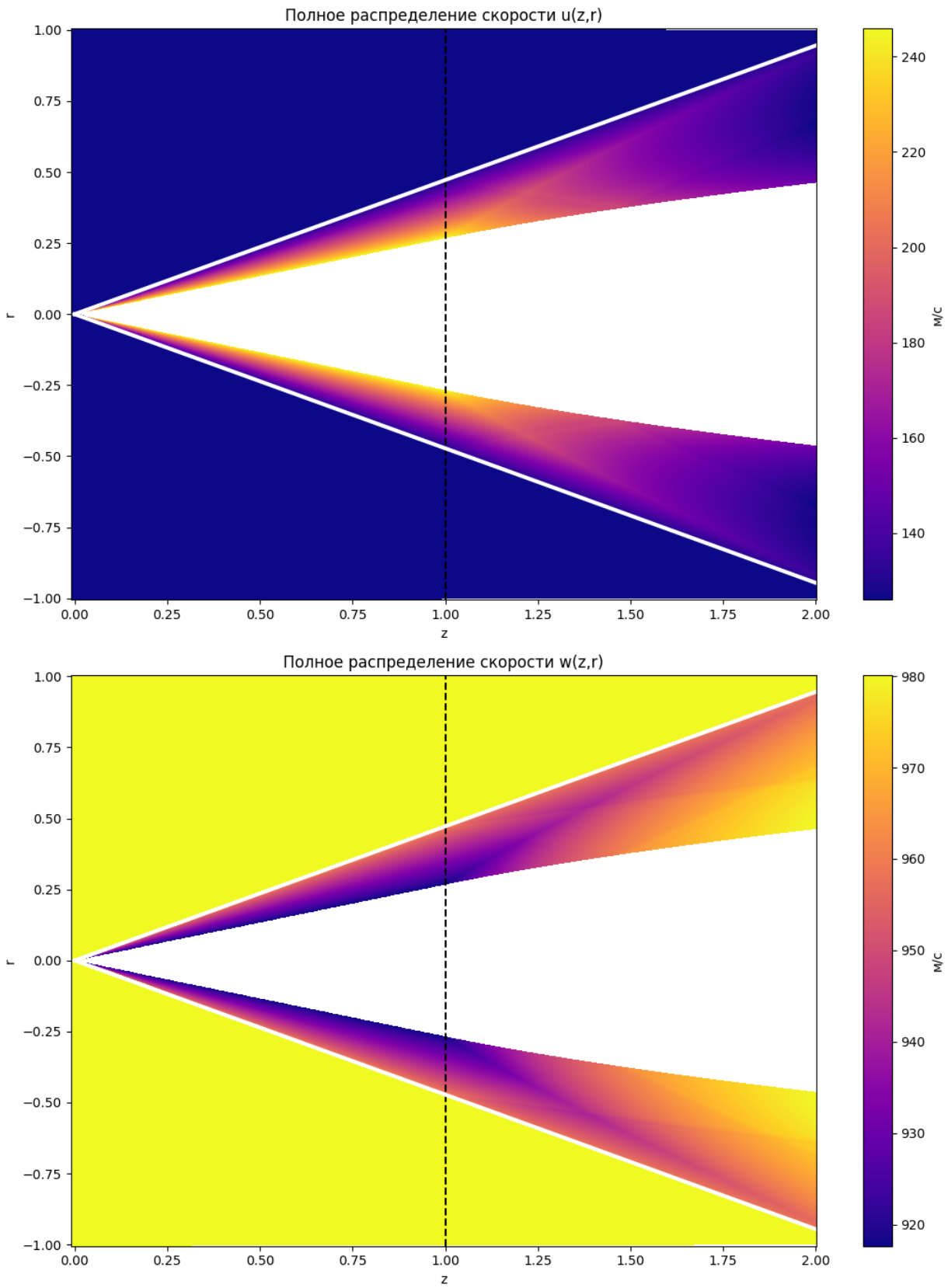


Рис. 3: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

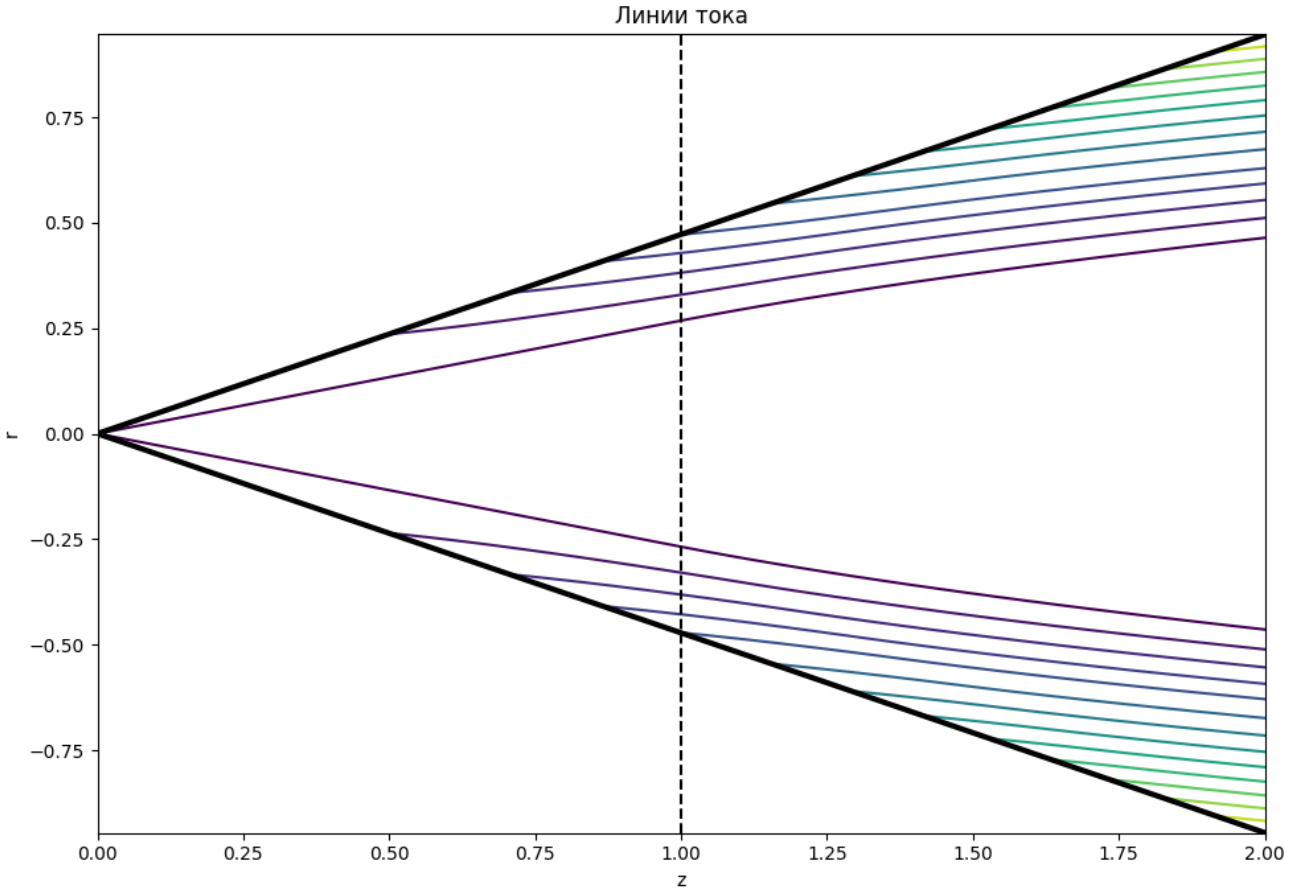


Рис. 4: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

Теперь с целью демонстрации влияния теплоисточника на обтекание тела для сравнения приведем аналогичные графики (5), (6), (7), но уже для случая с наличием подвода тепла, согласно выражению (1.2).

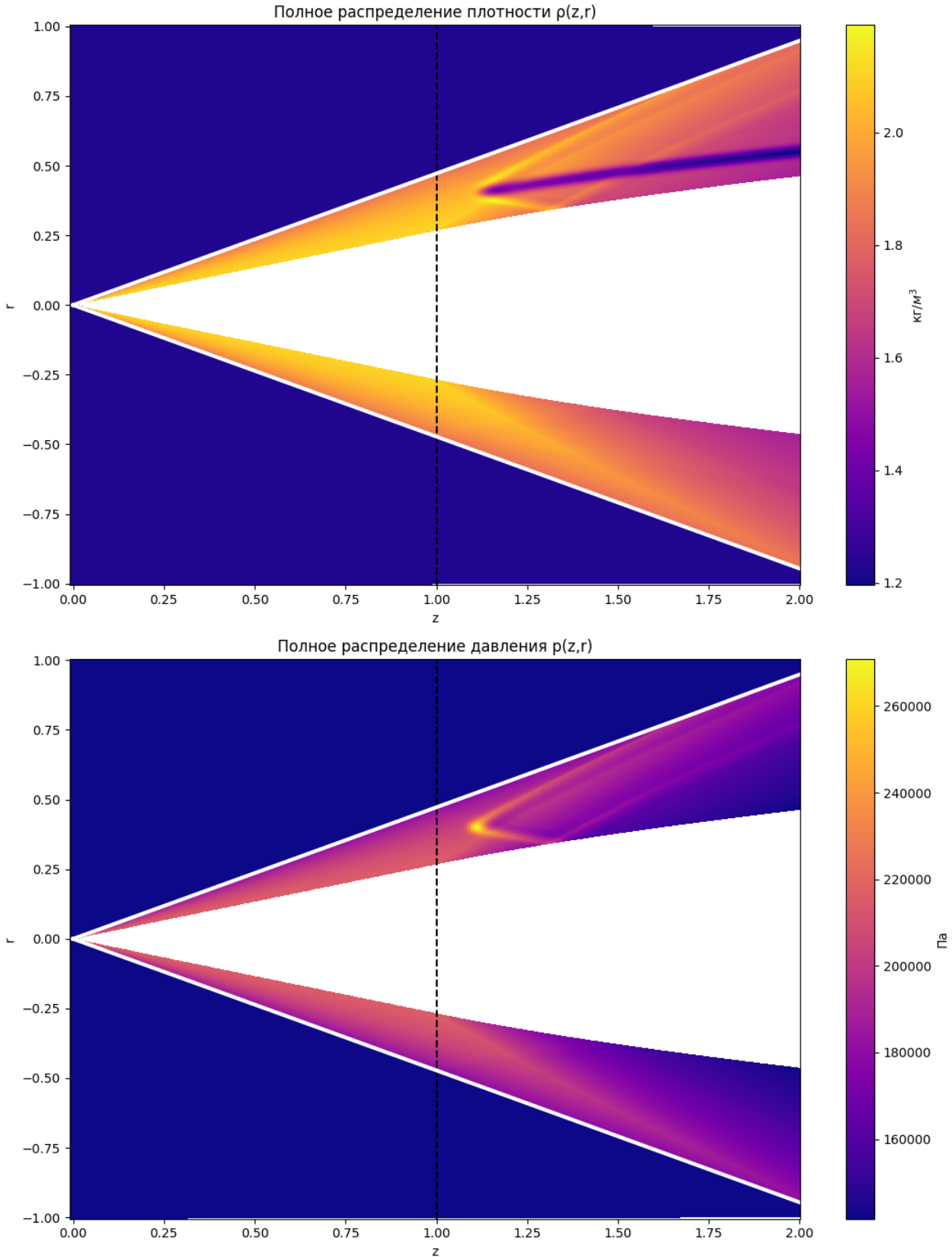


Рис. 5: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

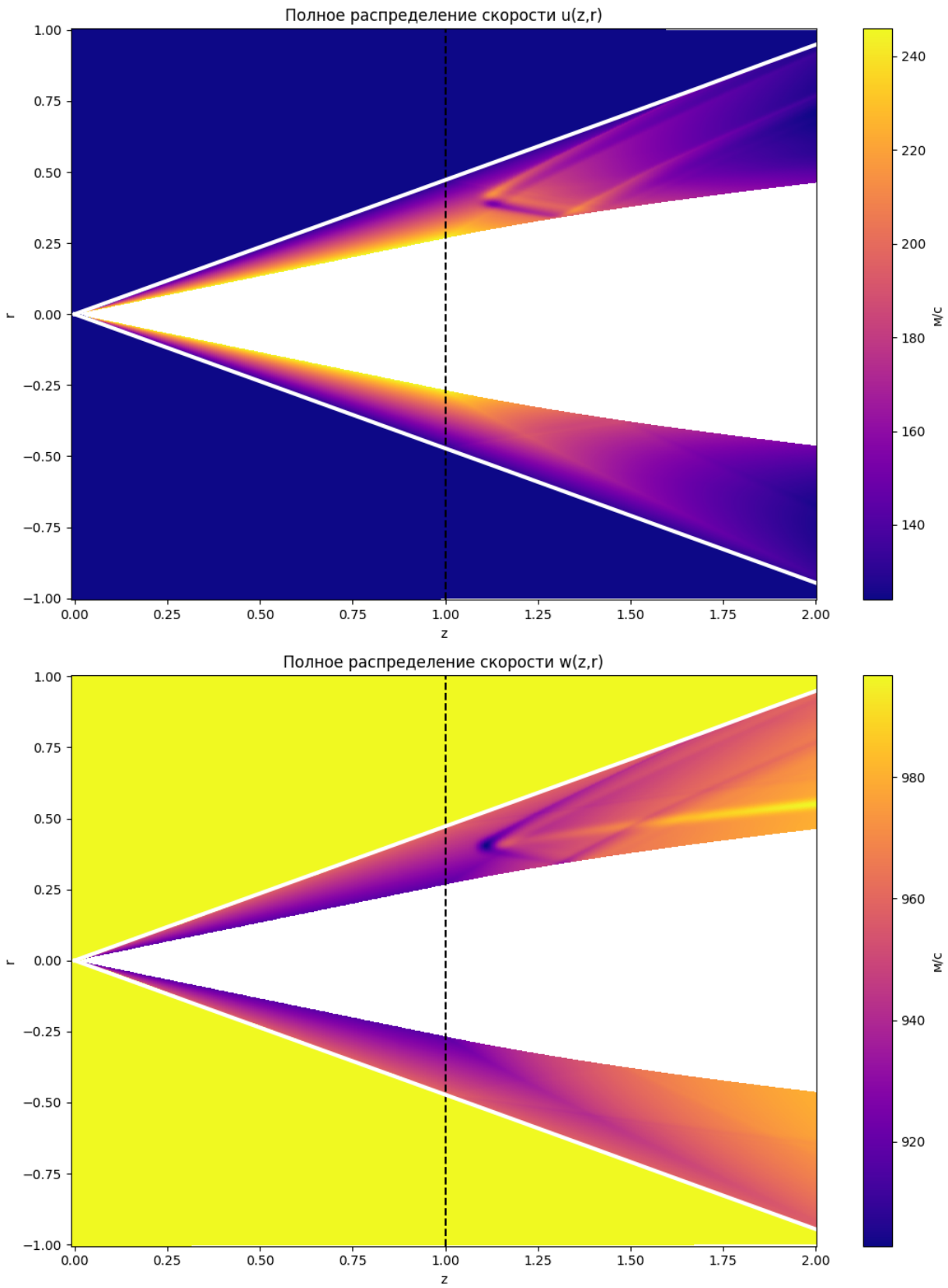


Рис. 6: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

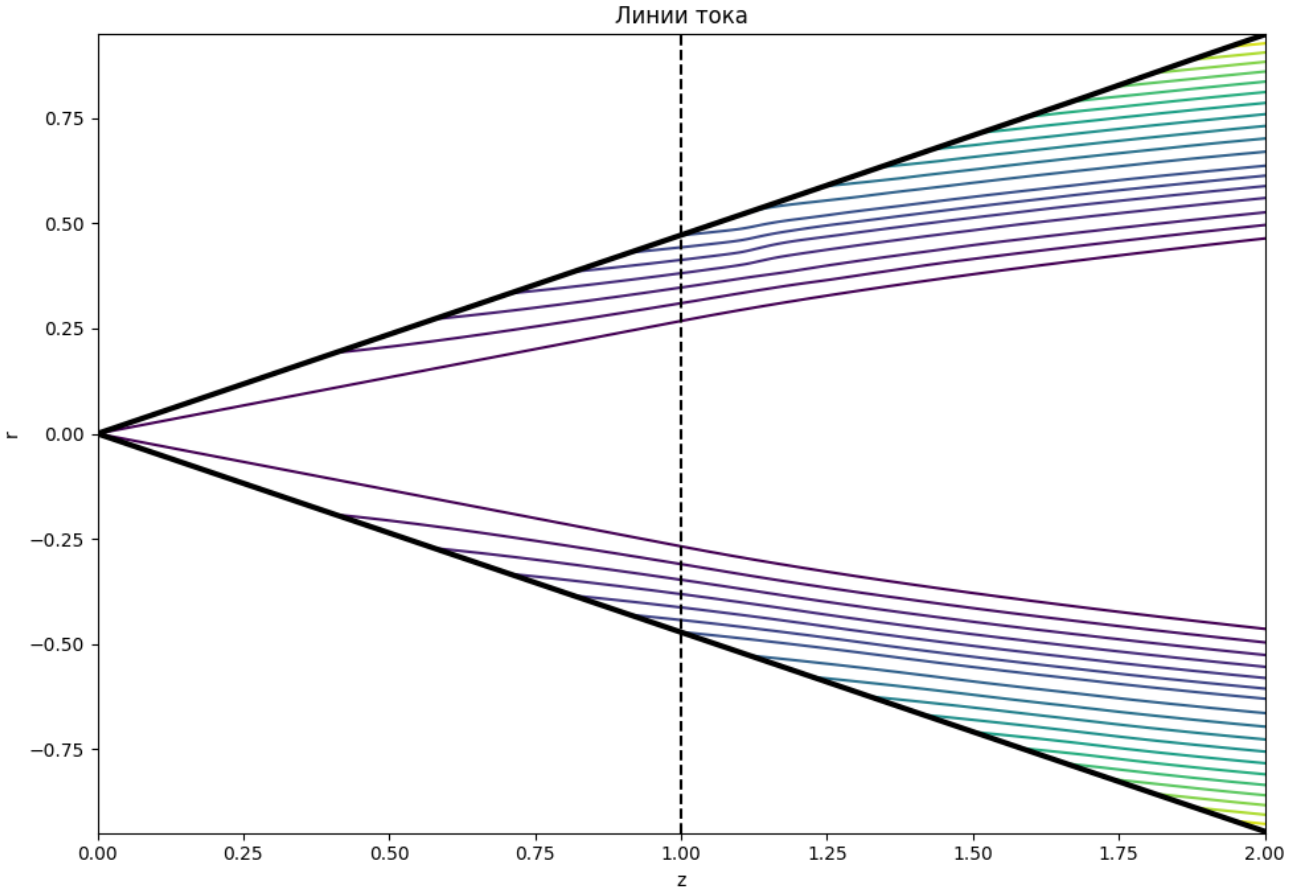


Рис. 7: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

На графиках всех изображенных распределений функций отчетливо видны возмущения, вносимые подводом тепла. Верхняя половина сечения ($\theta = 0$), которая на предыдущей серии графиков без подвода тепла была идентична нижней ($\theta = \pi$), теперь претерпевает изменения. Из-за этого задача перестает обладать круговой симметрией. Распределения верхней и нижней половин сечения существенно отличаются.

Влияние теплоисточника также можно пронаблюдать на графике линий тока. В верхней половине расчетной области линии тока испытывают некоторый излом относительно невозмущенного состояния, из-за чего опять-таки картина отличается от нижней половины сечения.

7.3. Распространение возмущений, вызванных теплоисточником

Теперь пронаблюдаем, как меняются физические параметры задачи при рассмотрении сечения не по θ, а по z. Для этого продемонстрируем серию графиков (8)–(15) с распределением плотности в плоскостях $z = const$. Так как размеры расчетной области в сечении $z = const$ не постоянны, на графиках область нормируется единым образом так, чтобы была яснее видна динамика распределения при переходе от одного сечения к другому. Рассматривается аналогичное параболическое тело, конфигурация начальных условий и параметров задачи остаются неизменными. Чтобы более отчетливо провести качественное исследование поведения функций, проведем расчет на более мелкой сетке: 500 узлов по радиальной переменной ξ, 1500 узлов по переменной θ.

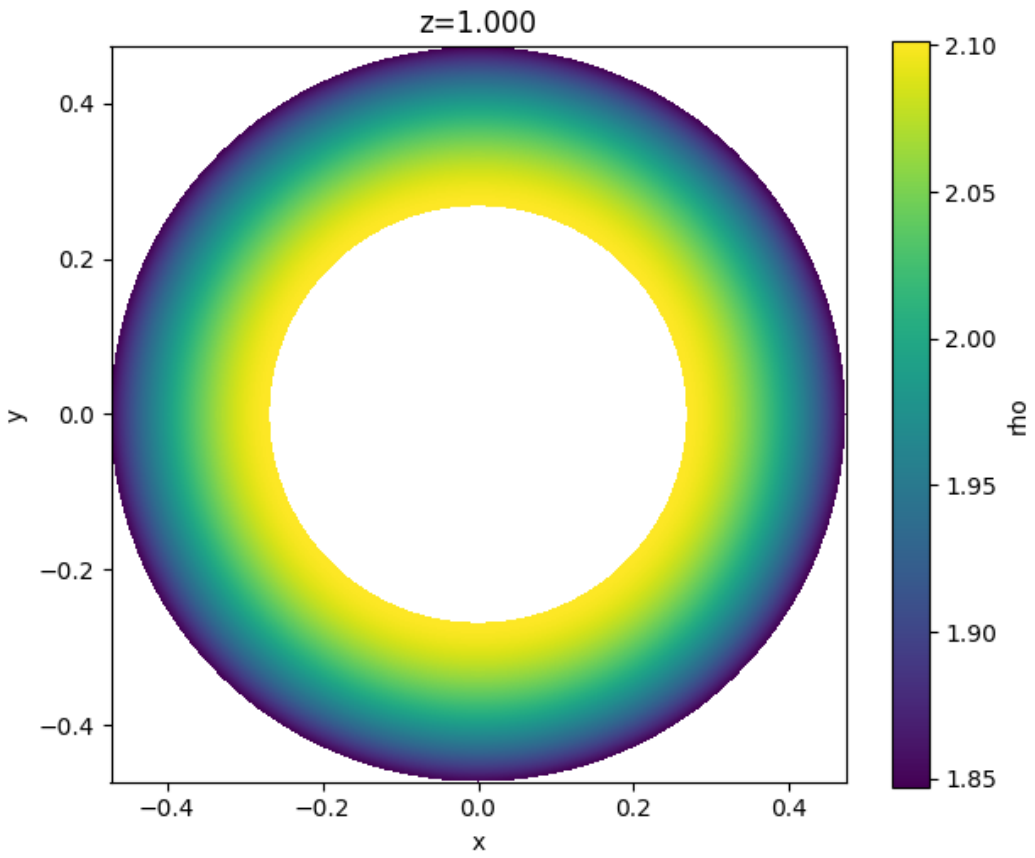


Рис. 8: Распределение плотности в сечении $z = 1$

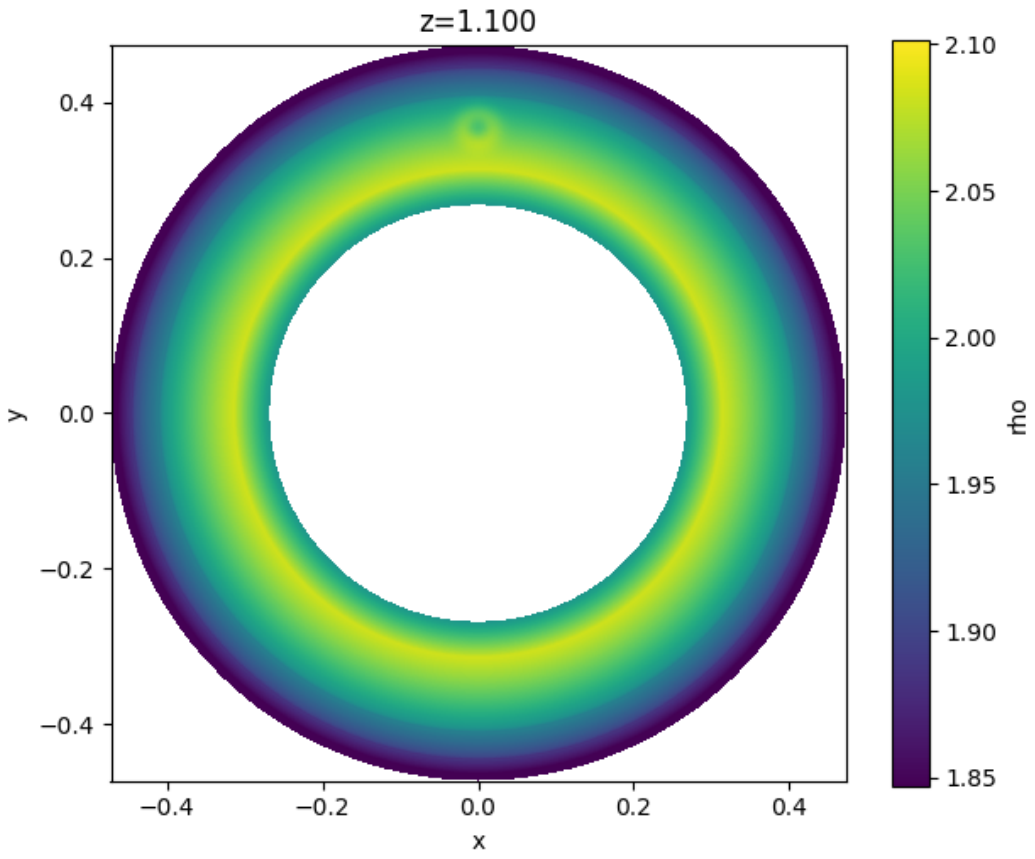


Рис. 9: Распределение плотности в сечении $z = 1.1$

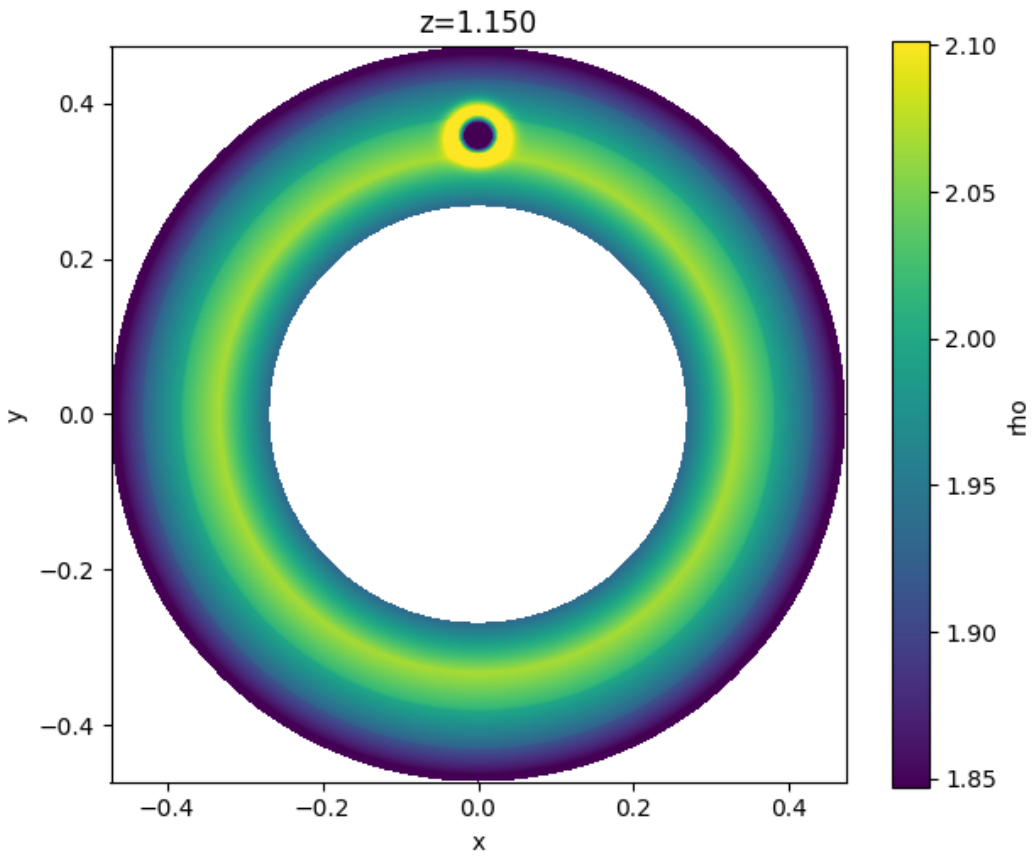


Рис. 10: Распределение плотности в сечении $z = 1.15$

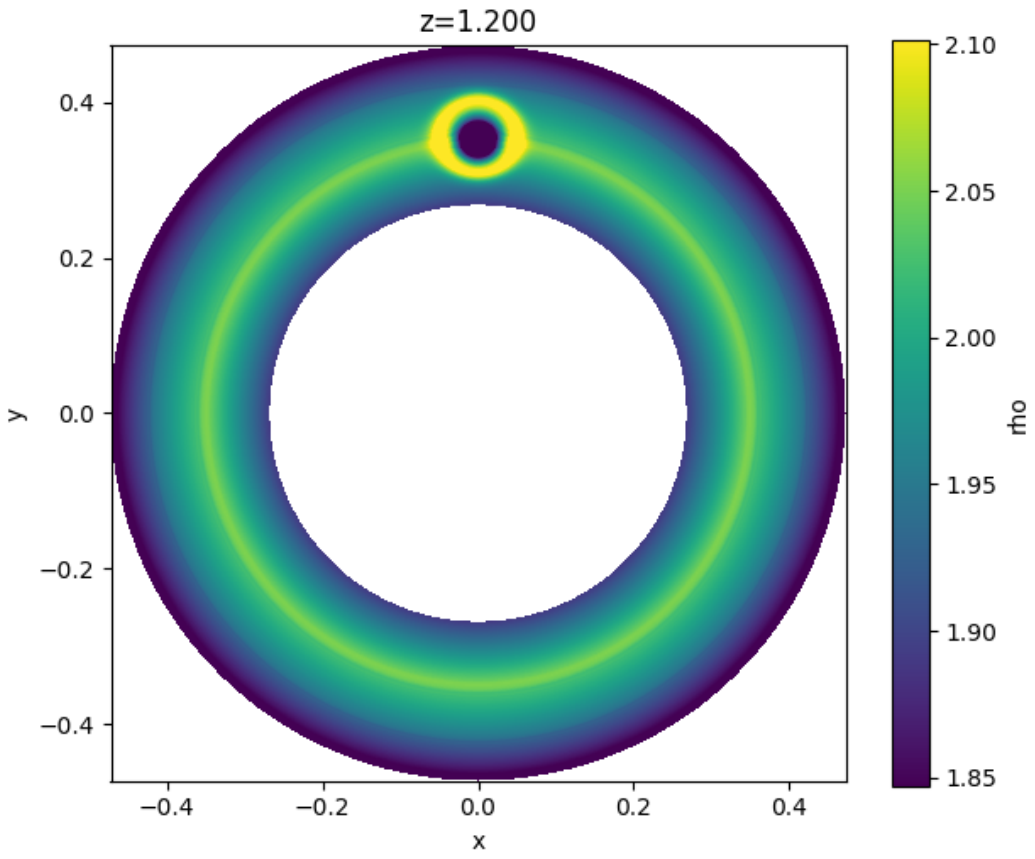


Рис. 11: Распределение плотности в сечении $z = 1.2$

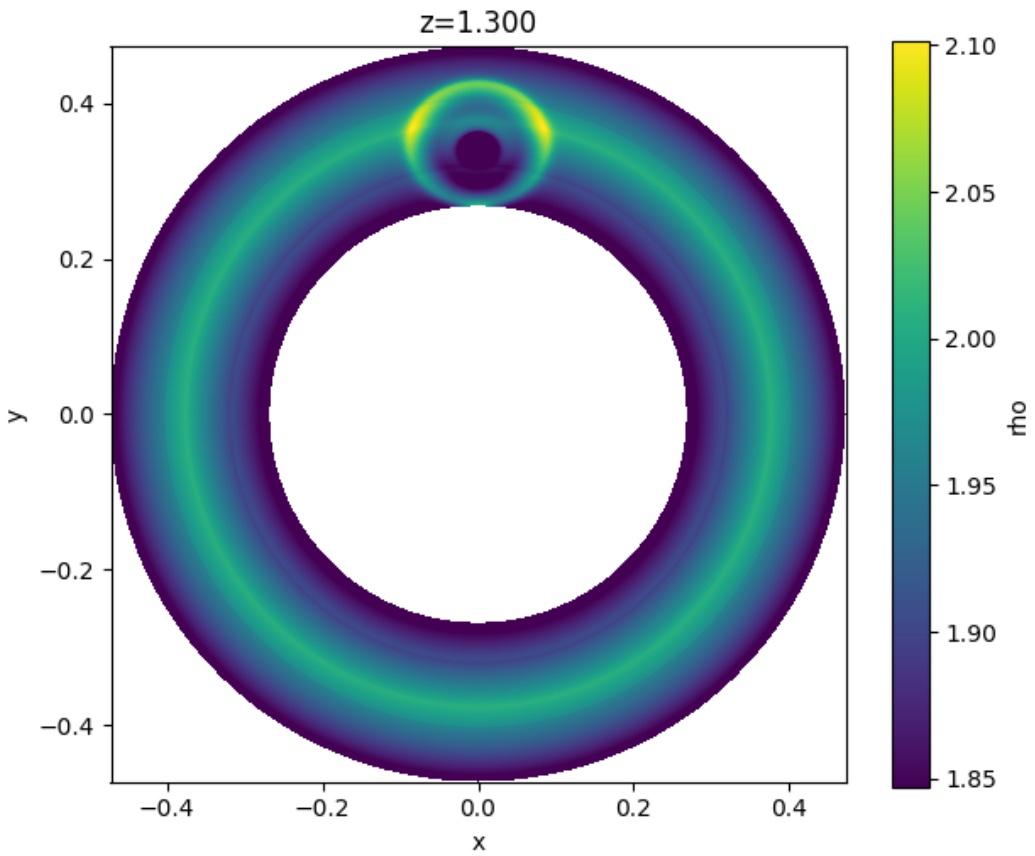


Рис. 12: Распределение плотности в сечении $z = 1.3$

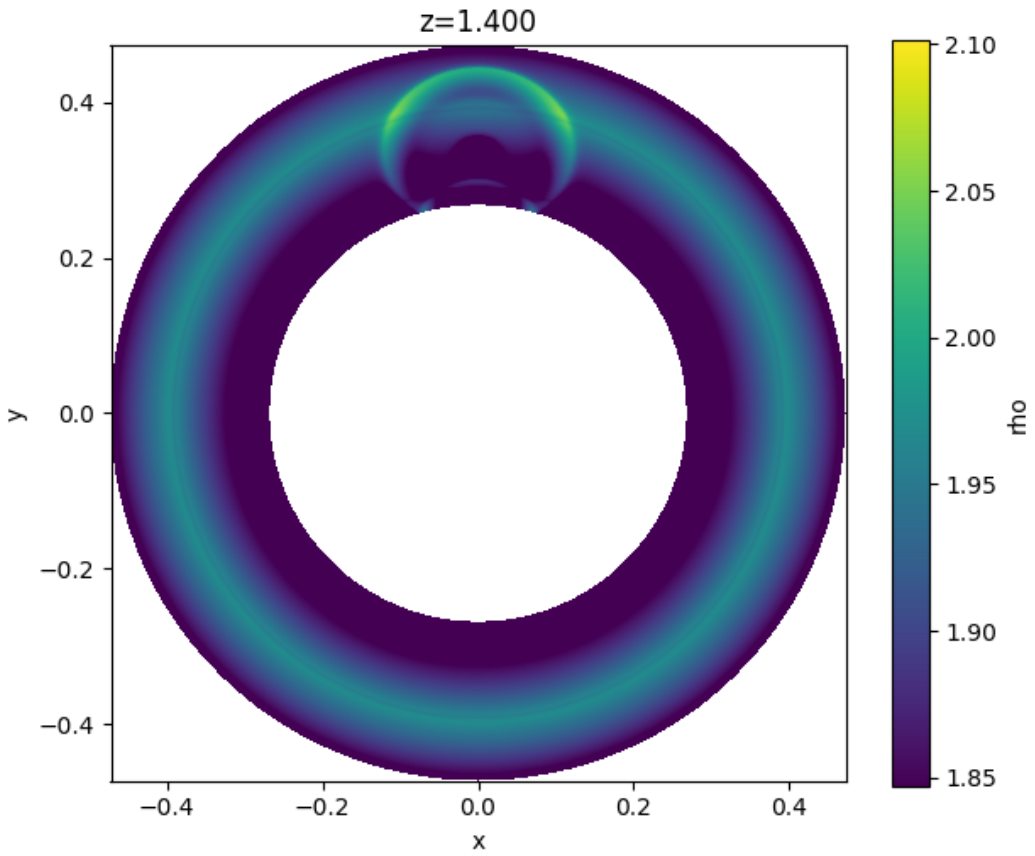


Рис. 13: Распределение плотности в сечении $z = 1.4$

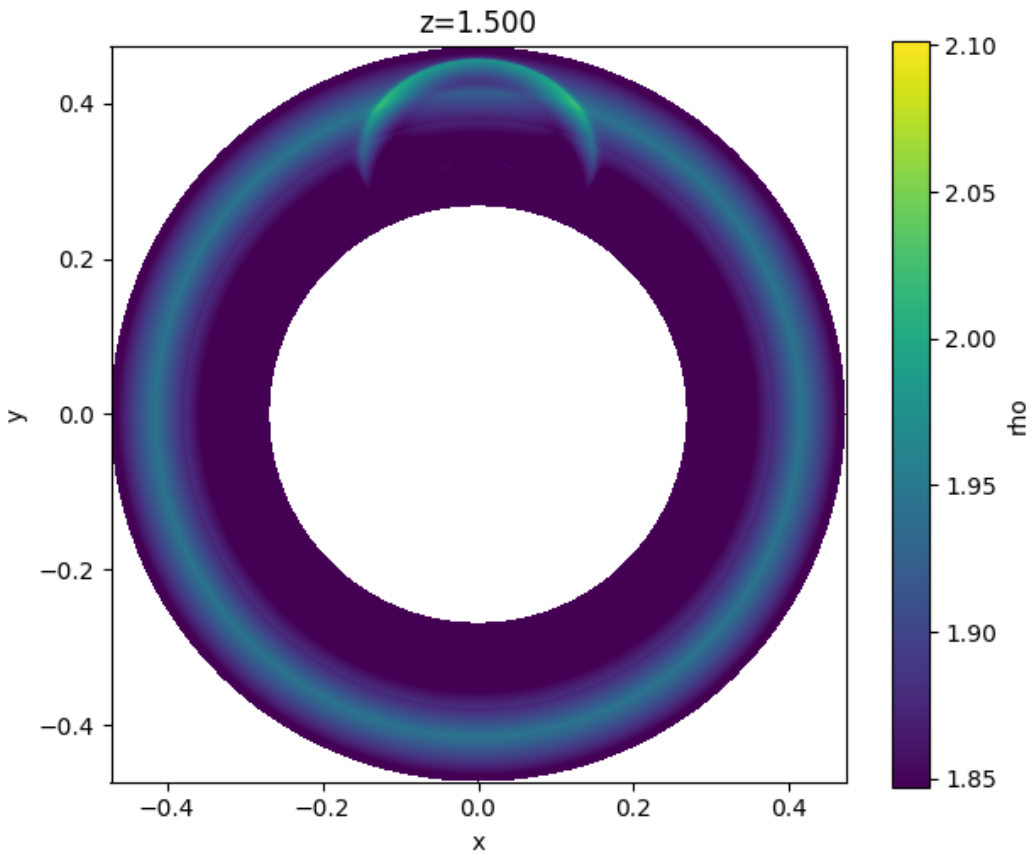


Рис. 14: Распределение плотности в сечении $z = 1.5$

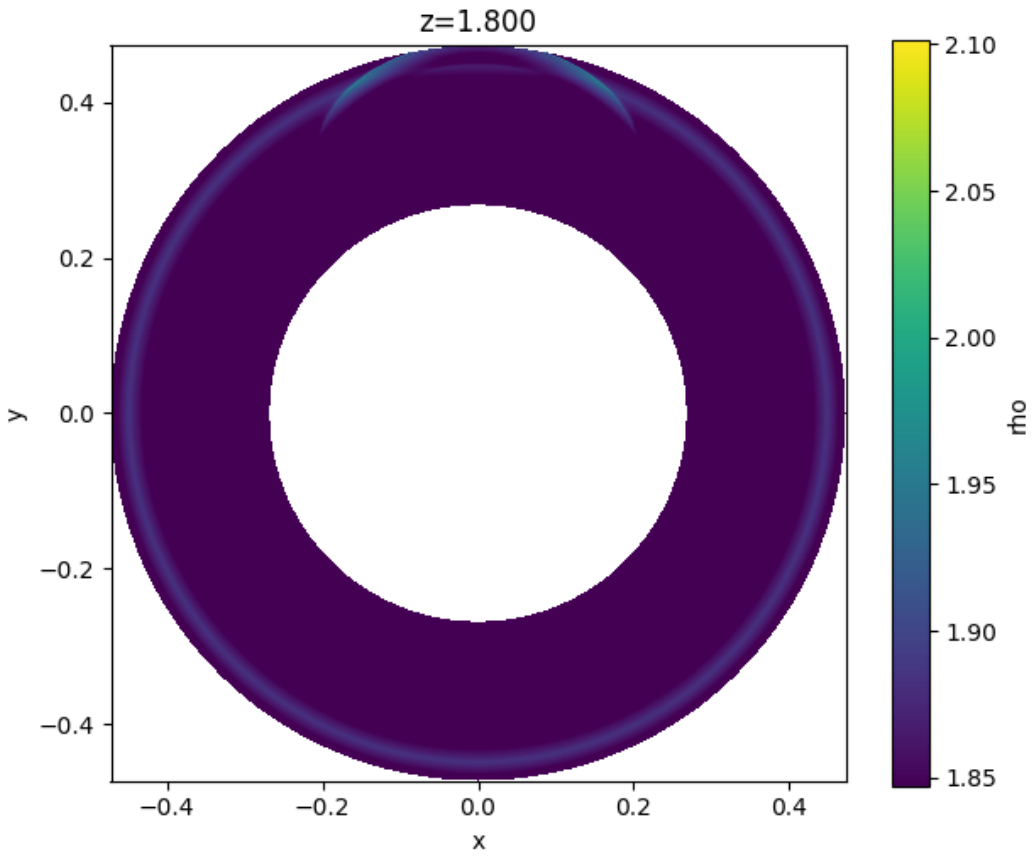
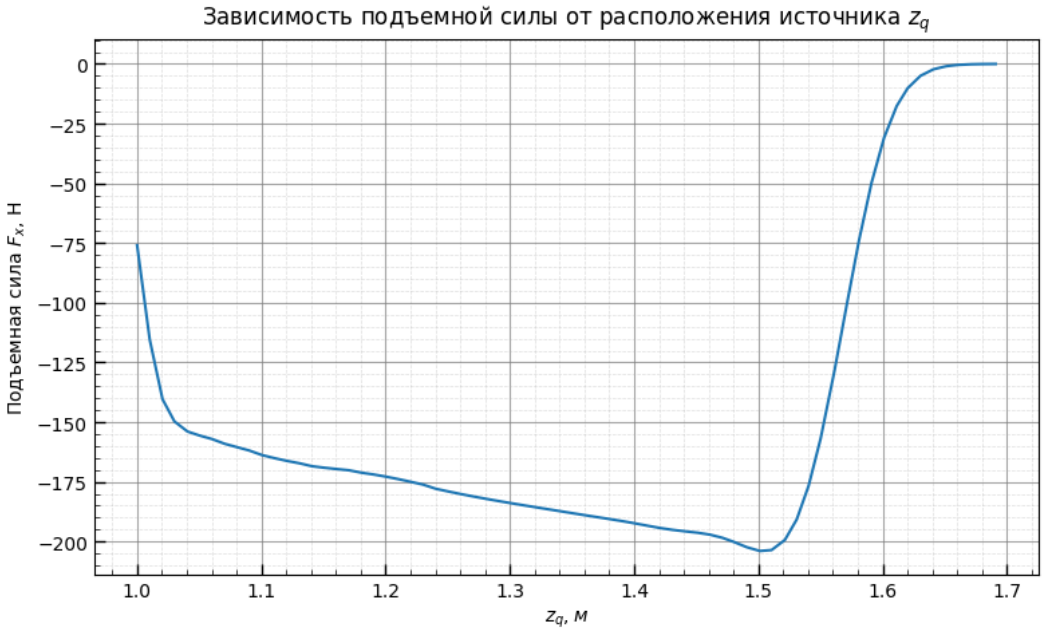


Рис. 15: Распределение плотности в сечении $z = 1.8$

На приведенной серии графиков распределения плотности ярко видно распространение волны возмущения от источника тепловыделения. Волна в плоскости $(r,\ \theta)$ распространяется во все стороны и при этом постепенно затухает. Распределения других физических параметров задачи качественно ведут себя аналогично.

7.4. Подъемная сила и поворачивающий момент

Исследуем теперь влияние расположение источника тепловыделения на подъемную силу и поворачивающий момент, действующие на тело. На примере все того же параболического тела продемонстрируем зависимость аэродинамических величин от координаты z_q центра источника. Расстояние от поверхности тела до центра источника x_q для каждого вычисления бралось такое, что источник расположен посередине ударного слоя. Для начала предъявим график подъемной силы, а также график этой же величины, отнесенной к площади сечения в данной точке.



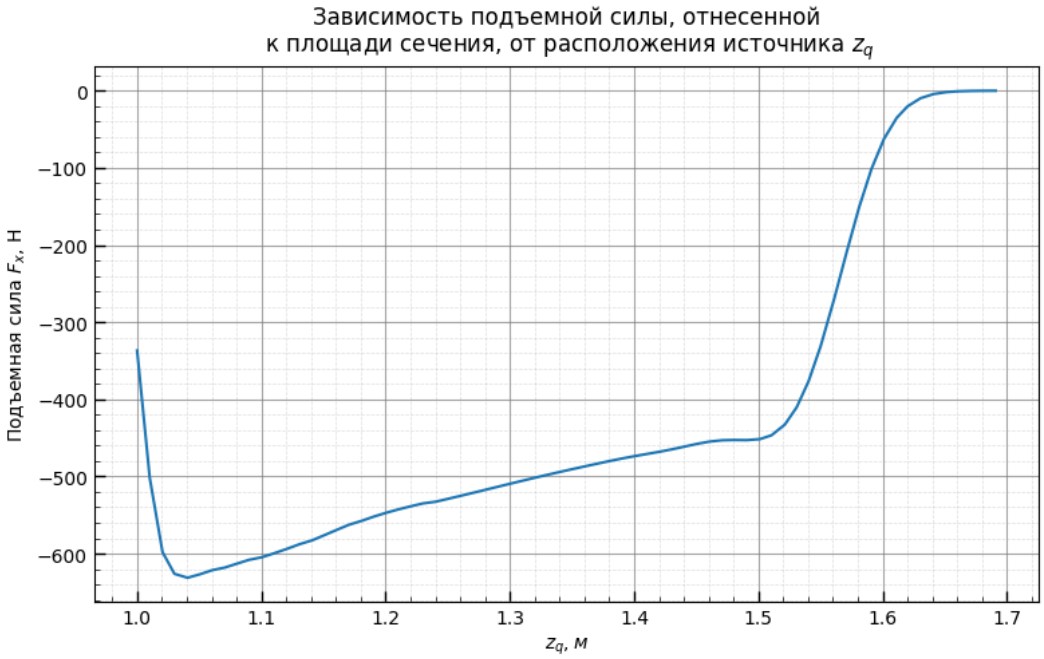
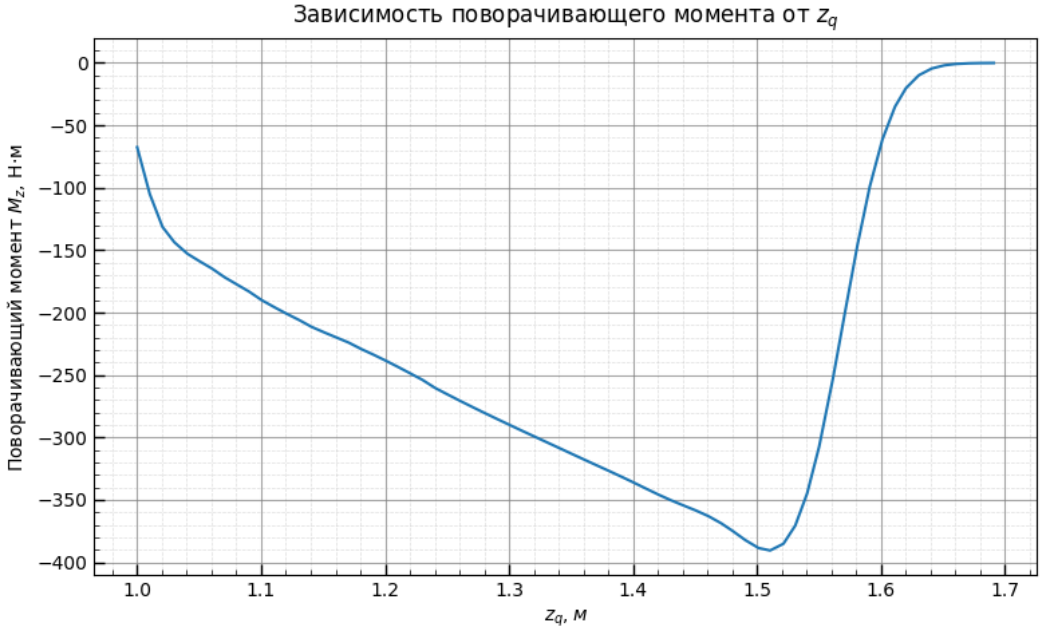


Рис. 16: Обтекание параболического тела с подводом тепла. Подъемная сила

Также предъявим аналогичные графики для величины поворачивающего момента, индуцированного подводом тепла от источника.



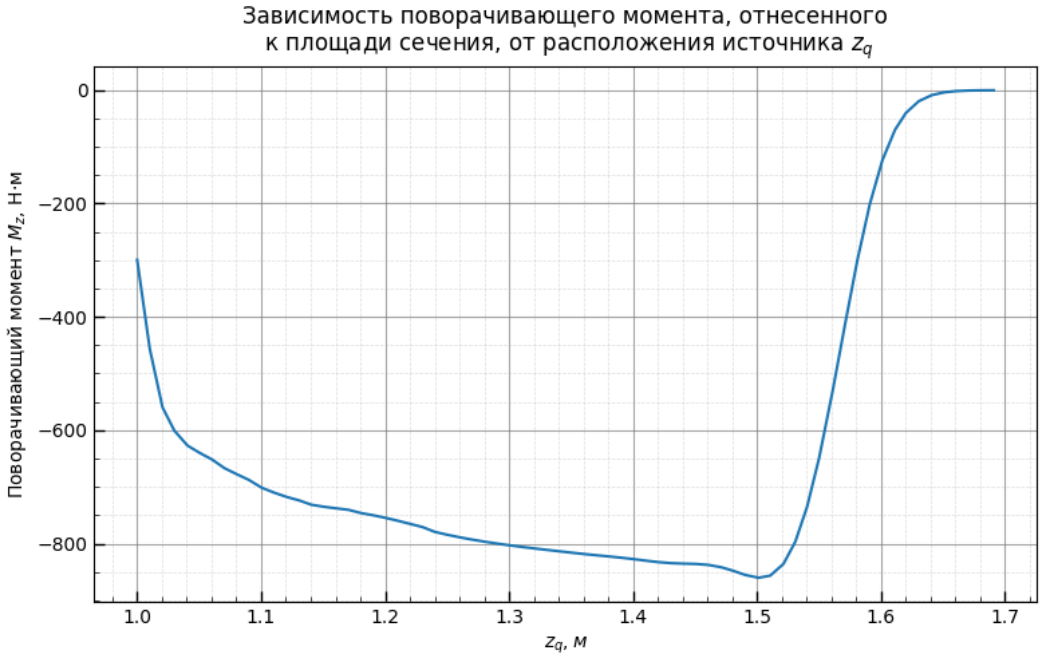


Рис. 17: Обтекание параболического тела с подводом тепла. Поворачивающий момент

На продемонстрированных графиках отчетливо видна унимодальность полученных зависимостей. Это говорит о том, что проведенный анализ позволяет выбрать расположение источника так, чтобы максимизировать модуль подъемной силы и моменты. К примеру, на данных графиках наибольший вклад в силу дает положение источника $z_q \approx 1.51$. Однако, если в приоритете подъемная сила в отношении к площади сечения, то максимум модуля достигается в $z_q \approx 1.04$.

Следует отметить, что во всех показанных графиках подъемной силы ее величина отрицательна. Это говорит о том, что расположенный сверху тела источник, образно говоря, «давит» на тело вниз.

7.5. Сравнение с аналитическим расчетом

В работе за предыдущий курс рассматривалась задача, в которой в качестве тела был выбран цилиндр. Вводилось предположение о малости возмущения, которое позволяло решать задачу в линеаризованной форме. Интенсивность источника задавалась точечным образом – в форме дельта-функции Дирака.

Предлагается в рамках настоящей задачи рассчитать обтекание тела в форме цилиндра с соответствующими взаимными расположениями источника и тела. Экспоненциально заданная интенсивность (1.2) в некотором роде приближает точечно заданный источник, так как ввиду свойства экспоненты, функция (1.2) крайне быстро убывает при удалении от центра (x_q, y_q, z_q); вклад существенен на расстояниях порядка L_q от центра источника. Предъявим далее сравнение результатов. На графиках (18) изображены зависимости подъемной силы, оказываемой на часть тела от z_0 до z, то есть функция:

$$F_x(z) = -\int\limits_{z_0}^{z}\int\limits_{0}^{2\pi} p\left(r_B(z), \theta, z\right) \cos\left(\vec{n}, \vec{e}_x\right) d\theta dz.$$

Таким образом, $F_x(L)$ будет иметь значения подъемной силы, действующей на все тело в целом.

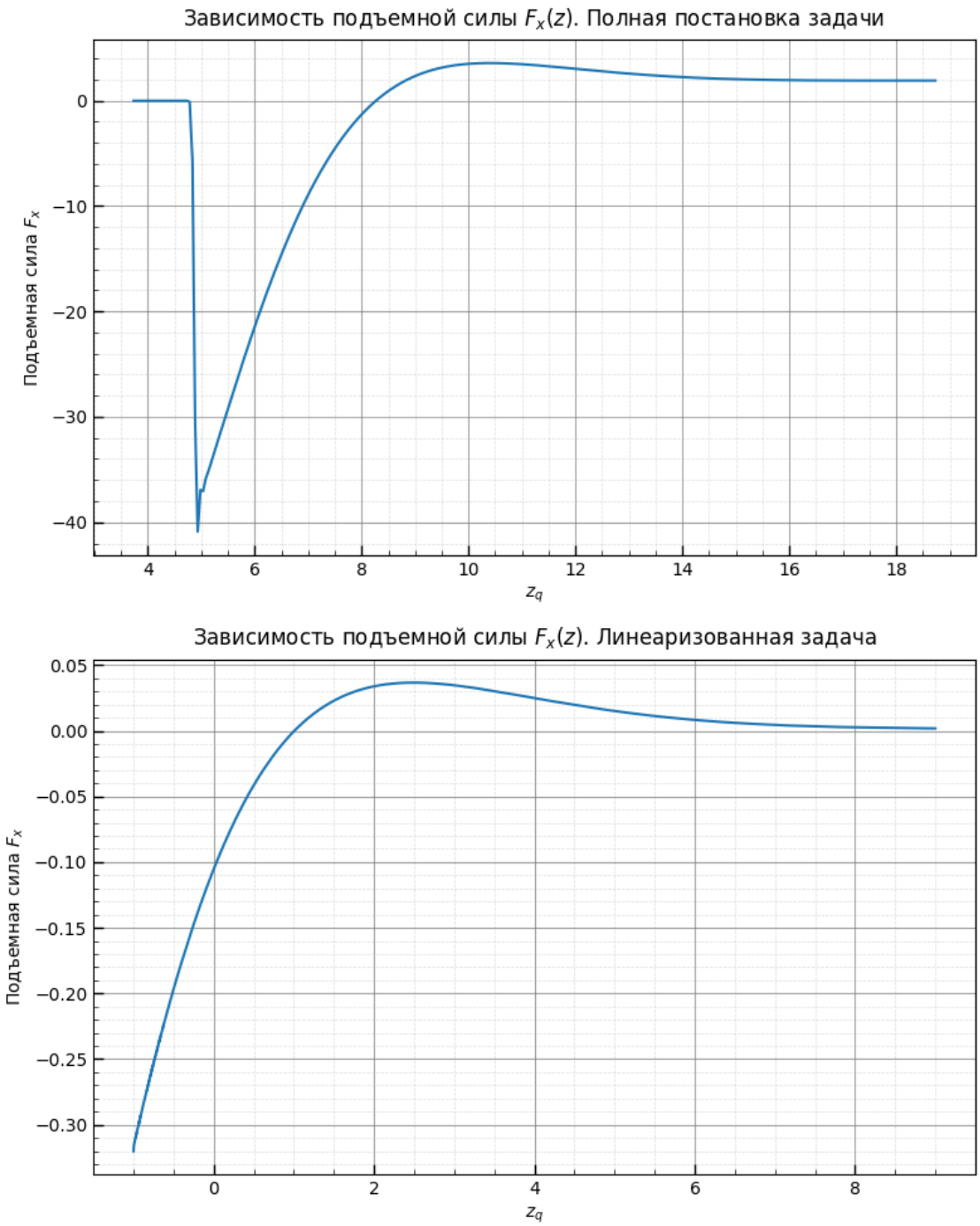


Рис. 18: Обтекание цилиндра с подводом тепла. Сравнение результатов

На продемонстрированных графиках прослеживается качественное сходство построенных зависимостей для подъемной силы, что говорит о корректности полученных результатов в задаче в полной постановке. В линеаризованной задаче система координат выбиралась так, что началом координат была первая точка, до которой доходит возмущение от источника. В настоящей же задаче начало координат несколько раньше, поэтому виден скачок функции. В данной точке начинает влиять теплоподвод, индуцированный источником.

8. Заключение

В данной работе реализована численная методика решения задачи стационарного обтекания тел осесимметричной формы сверхзвуковым потоком идеального совершенного газа с локальным подводом тепла. Исходная система уравнений Эйлера с учетом энергетического уравнения, использованная в дивергентном виде, переведена в нормализованную координатную сетку, что позволило эффективно учесть форму поверхности тела и ударной волны. Для реализации граничных условий на поверхности тела использован метод Аббета, а на ударной волне — метод Томаса, что обеспечило корректное выполнение граничных условий непротекания и условий Ранкина–Гюгонио на ударной волне.

Численное решение получено с помощью схемы Маккормака «предиктор–корректор» при маршевом расчёте по переменной z. Проверочные расчёты для прямого и усечённого конуса без подвода тепла подтвердили устойчивость алгоритма и его сходимость к автомодельному решению. Анализ спектральных признаков устойчивости подтвердил корректность выбора шага по z в зависимости от локальных значений собственных чисел матриц Якоби.

Исследование влияния локального источника тепла на обтекание параболического тела выявило нарушение исходной осевой симметрии. Появились четкие асимметричные возмущения полей плотности, давления и компонент скорости, а также изгиб линий тока в верхней половине сечения – там, где располагался источник. Распространение возмущений от центра источника продемонстрировало характерное убывание амплитуды возмущений при удалении по оси z, что важно для оценки аэродинамических нагрузок на поверхность тела.

Проведено сравнение с результатами аналитического расчета линеаризованной задачи, в ходе которого было выявлено качественное сходство полученных зависимостей.

Полученные результаты позволяют оценить влияние параметров источника тепла (интенсивность, размер и положение) на аэродинамические характеристики тела и служат основой для дальнейшей оптимизации систем активного термоуправления на сверхзвуковых летательных аппаратах.

Список литературы

[1] *К.В. Краснобаев, Р. А. Сюняев.* «Расчет обтекания рентгеновского источника звездным ветром». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1983, с. 106-111.

[2] *К.В. Краснобаев.* «Сверхзвуковое обтекание слабых источников излучения». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1984, с. 133-136.

[3] *С.И. Арафайлов.* «Влияние энерговыделения в ударном слое на сверхзвуковой полет». Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1990.

[4] *П.Ю. Георгиевский, В.А. Левин.* «Сверхзвуковое обтекание тела при подводе тепла перед ним». Тр. мат. ин-та АН СССР. 1989. т.186. с.197-202.

[5] *М.И. Фоллэ.* «Аэромеханика и газовая динамика». 2001. №1. с. 82-85

[6] *Л.Г. Лойцянский* «Механика жидкости и газа» – 7-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с. – с.348–354..

[7] *McCormack R.W.* «The effect of Viscosity in Hypervelocity Impact Cratering»., AIAA Paper 69, 354, 1969.

[8] *Abbet MJ.* «Boundary Condition Calculation Procedures for Inviscid Supersonic Flow Fields.» Proc AIAA Сотр. Fluid Dynamic conference. Palm Springs. Calif, p.153-172.

[9] *Thomas P.D., Vinokur A., Bastianon R.A., Conty RJ.* «Numerical Solution for Tree-Dimensional Invicsid Supersonic Flow.» AIAA J. 1972, V. 10, No 7